



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

LINEAMIENTOS

VIRTUALIZACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

VIGILADA MINEDUCACIÓN



MODELO DE PRODUCCIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

El modelo de producción de recursos educativos digitales en la Corporación Tecnológica del Oriente, es un proceso esencial para la implementación efectiva de programas de formación virtual y a distancia. Al seguir un enfoque estructurado y centrado en el usuario, las instituciones educativas pueden desarrollar RED que no solo sean accesibles y flexibles, sino también interactivos y de alta calidad. Esto no solo mejora la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, sino que también asegura que los programas educativos se mantengan relevantes y efectivos en un entorno laboral en constante cambio.

Los recursos educativos digitales son materiales de enseñanza y aprendizaje que se presentan en formato digital y que pueden incluir textos, imágenes, videos, simulaciones, y actividades interactivas. Estos recursos aportan al proceso formativo en los siguientes aspectos:



Accesibilidad: permite el acceso desde cualquier espacio físico y en cualquier momento, solo requiere contar con disponibilidad de internet.

Interactividad: se caracterizan por contar con elementos de interactividad y dinamismo, que fomentan la participación permanente por parte del estudiante, se encuentran recursos como simulaciones, juegos interactivos, cuestionarios, presentaciones interactivas, infografías interactivas entre otros.

Multimedia: articulan diferentes tipos de recursos que se integran en distintos formatos como texto, imágenes, audio y video que buscan dinamizar el proceso formativo.





Adaptabilidad: se caracterizan por adaptarse a las características individuales de los estudiantes, del tipo de formación, ritmos y estilos de aprendizaje.

Actualización: pueden ser actualizados de forma permanente de acuerdo con los cambios y avances técnico de los procesos, conceptos y aplicaciones de cada tema de estudio.

Articulación: a través del uso de los recursos digitales se logra la colaboración y comunicación entre estudiantes e instructores a través de herramientas sincrónicas (Chat, videoconferencias) o herramientas asincrónicas (Foros, blogs, wikis).

De acuerdo con esto, se define una propuesta metodológica para la producción de recursos digitales como un elemento fundamental para la implementación de la modalidad virtual y a distancia de un proceso formativo porque proporciona los recursos educativos dinámicos, interactivos y accesibles que enriquecen significativamente la experiencia de aprendizaje. Este proceso planteado, implica varias fases que permitirán garantizar la efectividad de los materiales desarrollados: la fase de **análisis**, donde se identifican las necesidades educativas y se determinan los objetivos de aprendizaje; el **diseño**, que consiste en planificar la estructura y el contenido de cada recurso, incluyendo la definición del tipo de herramienta y tecnología acorde al programa y población; el **desarrollo**, donde se crean los materiales educativos utilizando software y aplicaciones específicas; la **implementación**, que implica la integración de los recursos en el entorno educativo y la capacitación de los instructores para su uso efectivo; y la **evaluación y mejora**, donde se mide la efectividad del recurso y se recopila retroalimentación para realizar mejoras continuas.

El desarrollo de cada una de las fases que se definen para el proceso de desarrollo busca garantizar que los recursos digitales sean pertinentes, atractivos y eficaces, promoviendo la personalización del aprendizaje y fomentando la autonomía, el pensamiento crítico y la colaboración entre los estudiantes. Además, la capacidad de actualizar rápidamente estos recursos asegura que los estudiantes tengan acceso a la información más reciente, preparándolos mejor para los desafíos del mundo moderno.

De esta manera, los recursos educativos digitales desarrollados pueden clasificarse según su nivel de interactividad, que varía desde el contenido estático hasta experiencias completamente inmersivas. La definición del nivel de interactividad. dependerá de los objetivos de aprendizaje y de las necesidades de los estudiantes así como de los tiempos y presupuesto definidos por parte del Instituto, para su implementación. La combinación de diferentes niveles de interactividad puede ofrecer una experiencia de aprendizaje más completa y efectiva, adaptándose a diferentes estilos y preferencias de aprendizaje. A continuación, se presenta una proyección de los principales tipos de recursos que se consideran según su nivel de interactividad y que podrían formar parte de los productos resultados de la Unidad de Material Didáctico del Instituto Nacional de Formación Profesional- INFOP.





Tipos de Recursos Educativos Digitales propuestos

Recursos estáticos (Nivel de interactividad 0):

- **Textos digitales:** se compone de documentos en PDF, e-books y textos académicos que ofrecen información de manera estática sin elementos interactivos.
- **Presentaciones:** diapositivas en powerpoint o PDF que contienen información visual y textual.
- **Imágenes y gráficos:** Infografías, diagramas y fotografías que proporcionan información visual sin interacción.

Recursos semiestáticos (Interactividad básica 1):

- **Videos Educativos y tutoriales:** corresponde a recursos audiovisuales que explican conceptos y procedimientos de manera visual y auditiva. Algunos videos pueden incluir funciones de pausa, avance y retroceso.
- **Podcasts:** contenidos de audio que pueden ser escuchados en cualquier momento, proporcionando una manera flexible de aprender, este tipo de recursos estimula el aprendizaje sensorial.
- **Presentaciones multimediales:** presentaciones que integran texto, imágenes, audio y video para transmitir información de manera efectiva.
- **E-books y libros de texto digitales:** se refiere a recursos digitales tipo libros que pueden incluir funcionalidades adicionales como hipervínculos, notas y búsquedas de texto.

Recursos interactivos (Interactividad moderada 2):

- **Cuestionarios y pruebas en Línea:** herramientas que permiten a los estudiantes responder preguntas y recibir retroalimentación inmediata, normalmente este tipo de herramientas se configuran directamente en el LMS.
- **Tutoriales y ejercicios interactivos:** actividades que requieren la participación activa de los estudiantes, como ejercicios de arrastrar y soltar, rellenar espacios en blanco y resolver problemas.
- **Simulaciones y modelos Interactivos:** recursos con alto nivel de interactividad que permiten a los estudiantes explorar y experimentar con conceptos y fenómenos en un entorno controlado. La institución está trabajando para de manera escalonada poder integrar este tipo de recursos
- **Juegos educativos y gamificación:** corresponde a recursos didácticos diseñados para enseñar y reforzar conocimientos y habilidades a través del juego. En este tipo de recursos los estudiantes deben interactuar para avanzar y aprender.





Recursos altamente interactivos (Alta interactividad 3):

- **Plataformas de aprendizaje en línea (LMS):** se refiere a entornos virtuales que ofrecen una variedad de herramientas interactivas, como foros de discusión, wikis, blogs y tareas colaborativas.
- **Laboratorios virtuales:** entornos de simulación donde los estudiantes pueden realizar experimentos y practicar habilidades en un espacio controlado y seguro. Cuentan con retroalimentación en línea y posibilidad de generar reportes de los resultados obtenidos. Se caracterizan porque se manejan prácticas con datos diferentes para cada estudiante. La institución está trabajando para de manera escalonada poder integrar este tipo de recursos

1. UNIDAD DE PRODUCCIÓN DIDÁCTICA

La Unidad de Producción Didáctica (UPD) adscrita a la Vicerrectoría académica, es la encargada del diseño y producción de los recursos educativos digitales utilizadas en los programas de formación en modalidad virtual y a distancia. De igual manera, tiene como objetivo el acompañamiento y formación al equipo de docentes para la construcción de contenido temático, el manejo de los recursos educativos y el aprovechamiento en el uso de las TIC como herramientas de apoyo.

Dentro de las funciones definidas para la Unidad se encuentran:

- Realizar el diseño, producción e implementación de los recursos educativos digitales, de acuerdo con la estructura de cada programa y los estándares y métricas de producción definidos para cada fase y elementos que hacen parte del diseño instruccional
- Realizar el acompañamiento a los docentes para garantizar la construcción y adecuación de los contenidos requeridos para el proceso de construcción de los recursos educativos digitales que harán parte de los programas en modalidad virtual y a distancia.
- Definir los formatos, metodologías, medios, plantillas y demás materiales requeridos para el diseño. Desarrollo e implementación de los recursos educativos digitales.
- Realizar la actualización y mejora continua a los recursos que se desarrollen en el proceso de virtualización de programas en modalidad virtual y a distancia.
- Definir los perfiles, responsabilidades y seleccionar el equipo idóneo que acompañe el proceso de producción de los recursos educativos digitales, de manera que se garantice las métricas y estándares de producción.





Roles y responsabilidades

Dentro de la UMD se han definido los roles y responsabilidades del equipo de producción de recursos con el propósito de garantizar tanto la eficiencia en la producción como la calidad de los materiales desarrollados. Al establecer claramente quién es responsable de cada tarea, se evitan duplicidades de esfuerzo y se asegura que fase y elementos requeridos, se desarrolle por el especialista adecuado, desde el diseño y la redacción de contenidos hasta la revisión y la publicación final. Esta claridad en la distribución de responsabilidades no solo facilita la coordinación y comunicación dentro del equipo, sino que también permite una evaluación y seguimiento más efectivos del proceso de producción, asegurando que los recursos educativos producidos cumplan con los estándares de calidad establecidos y se entreguen en tiempo y con las características y funcionalidad requeridos.

De acuerdo con esto, se describe a continuación los roles y perfiles definidos para el equipo que hace parte de la Unidad de Medios Didácticos de la Corporación Tecnológica del Oriente, para garantizar el proceso de producción de recursos educativos con los mejores estándares de productividad, efectividad y calidad. Estos roles corresponden al equipo mínimo proyectado, pero de acuerdo con las necesidades, tipos de recursos se podrán incorporar nuevos roles en el equipo base propuesto.

Perfil	Responsabilidades
Líder de producción	Líder del equipo de desarrollo.
	Realiza la planeación, consolidación, seguimiento y garantiza la calidad de los recursos desarrollados.
	Profesional experto en la materia correspondiente al curso a desarrollar. Garantiza la construcción del contenido temático de acuerdo con los parámetros establecidos por el responsable de la Unidad de Material Didáctico. Deberá definir todos los insumos temáticos, actividades y recursos propuestos para el desarrollo del curso.
Líder pedagógico	Profesional responsable de realizar el acompañamiento a la construcción del contenido temático por parte del equipo de expertos temáticos es el encargo de realizar la propuesta para el tratamiento didáctico para los contenidos elaborados por los expertos, garantizando la unidad técnica y didáctica así como el enfoque definido en el modelo de diseño instruccional y el público objetivo.
	Se encuentra en contacto permanente con los docentes que hacen parte del proceso de producción de los contenidos temáticos.
	Realiza la validación de derechos de autor
Diseñador instruccional	Profesional encargado de realizar el guion instruccional y estructurar las secuencias didácticas de los contenidos temáticos desarrollados por los docentes, de acuerdo con la estructura de diseño instruccional define la estructura didáctica y los recursos a implementar, de tal manera que se asegure la didáctica y el diálogo mediático de cada recurso educativo,
Validador	Profesional encargado de la revisión de los contenidos que hacen parte de cada recurso educativo. Deberá garantizar la revisión y corrección de estilo de documentos académicos y contenidos textuales de los ambientes virtuales y recursos educativos. Encargado de desarrollar, fomentar y fortalecer la propiedad intelectual y los derechos de autor.





Perfil	Responsabilidades
Diseñador gráfico	Profesional encargado de realizar la comunicación gráfica y multimedia, proporcionando las soluciones creativas con base en los materiales y contenidos educativos definidos por los expertos temáticos y los tipos de recursos definidos en el proceso de diseño instruccional. Garantiza la propuesta gráfica para recursos de tipo web, plantillas, impresos, videos, imágenes, ilustraciones, infografías y demás elementos de apoyo visual que se requieren en el curso. Así mismo se encarga de estandarizar la línea gráfica de los recursos didácticos y objetos de aprendizaje desarrollados en la Unidad de medios, garantizar el estilo y marca institucional.
Maquetador web	Profesional encargado de implementar la funcionalidad de los recursos didácticos y objetos de aprendizaje, a partir de las propuestas gráficas y el diseño instruccional de los materiales propuestos por los expertos temáticos. Se encarga de desarrollar recursos y materiales didácticos digitales con distintos niveles de interactividad, los cuales deben ser multiplataforma (ejecutarse correctamente en computadoras y dispositivos móviles).
Productor y animador audiovisual Locutor	Desarrollar todos los procesos tanto técnicos como artísticos para la creación de los recursos audiovisuales que se requieran en los recursos educativos. Se encarga de definir los storyboards y realizar la composición y animación de los recursos para la producción audiovisual. Encargado de realizar la grabación de la voz en off para los recursos audiovisuales.
Vinculador LMS	Es el encargado de implementar en la plataforma, los diferentes recursos de acuerdo con la estructura definida para cada curso.
Control de calidad	Profesional encargado de realizar la validación de los recursos educativos garantizando la navegación, enlaces, interactividad, errores gramaticales y verificando que los recursos estén acorde al diseño instruccional y contenidos producidos.
	Evaluar la usabilidad y accesibilidad, la pertinencia de los contenidos implementados en la plataforma.
	Encargado de implementar la lista de chequeo de validación final de cursos.

1.1 MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL

Según Molenda (2003), el modelo ADDIE es marco sistemático utilizado en el diseño instruccional y el desarrollo de recursos educativos, se caracteriza porque está compuesto por un acrónimo que representa las cinco fases del proceso instruccional: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. Durante la fase de Análisis, se identifican las necesidades de aprendizaje y los objetivos educativos. De acuerdo con el modelo, la fase de Diseño es aquella en la cual se planifican las estrategias y métodos de enseñanza, incluyendo la estructura del contenido y las actividades. La fase de Desarrollo implica la creación de los materiales educativos basados en el diseño planificado. En la fase de Implementación, los materiales se distribuyen y se utilizan en el entorno educativo. En la última fase, la de Evaluación, se revisa y analiza la efectividad del programa instruccional, realizando ajustes según sea necesario para mejorar su calidad y efectividad.

Como modelo de diseño instruccional se adapta el ADDIE, porque proporciona una estructura clara y esquemática para el proceso de virtualización de los recursos que hacen parte de los programas en modalidad virtual y a distancia definidos por la entidad. Mediante un proceso secuencial, los profesionales de diseño instruccional pueden asegurar que no se omiten aspectos críticos del desarrollo del curso, permitiendo de esta manera garantizar que todos los elementos que hacen parte del proceso formativo se incorporen en el diseño de cada recurso (Branch, 2009).





Así mismo, el modelo ADDIE se caracteriza por su capacidad para garantizar la calidad y la consistencia en los programas de formación que se manejan a través de ambientes virtuales de aprendizaje, al seguir un proceso estructurado alineado con los estándares educativos y las mejores prácticas pedagógicas. Es un modelo centrado en el estudiante que busca crear experiencias de aprendizaje que no solo cumplan con los objetivos educativos, sino que también se adapten a las necesidades y estilos de aprendizaje de la comunidad educativa.

Fase del Modelo ADDIE

1.1 Análisis

Esta fase se caracteriza porque se realiza el proceso de identificación de las necesidades educativas y análisis de los resultados del programa de formación, se realiza una evaluación del público objetivo, tipo de formación, conocimientos previos, y las competencias que necesitan desarrollar. Se realiza la definición de los requerimientos relacionados con el talento humano, equipos, recursos financieros, análisis de necesidades de contratación, tiempos de producción y planeación para el desarrollo de los recursos de cada programa de formación.



1.2 Diseño

Esta fase es el inicio del proceso de producción, corresponde al diseño de la estructura del contenido, la selección de recursos pedagógicos adecuados, y el desarrollo de estrategias didácticas y de evaluación. Se deberá realizar la definición de los materiales y tipos de recursos de aprendizaje y actividades interactivas que se utilizarán para el proceso de aprendizaje.

En esta fase se involucran a los expertos temáticos, asesor pedagógico, para iniciar el proceso de construcción de contenidos, formulación de resultados de aprendizaje, rúbricas de evaluación, propuesta de recursos didácticos, así como la definición de estrategias didácticas que permitan incentivar la participación y el logro de los resultados de aprendizaje.





1.3 Desarrollo

En la fase de desarrollo, se realiza el diseño e implementación de los recursos educativos, contempla el proceso de adecuación pedagógica, diseño instruccional, construcción de instrumentos de evaluación, diseño y producción de contenido multimedia y audiovisual. Contempla los procesos de verificación de la calidad de los recursos en las diferentes fases, así como corrección de estilo, ortografía y gramática.

Se presentan a continuación algunas de las actividades desarrolladas en esta fase:

Pedagógica

- Diseño guiones instruccionales que faciliten el diálogo mediático en el ambiente de aprendizaje.
- Diseño de contenido a partir de las estructuras pedagógicas o Syllabus, considerando aspectos constructivistas y pedagógicos – andragógicos.
- Diseño de instrumentos de evaluación
- Aplicación de estrategias y técnicas didácticas
- Redacción de citas y referencias, de acuerdo con el formato APA
- Curación de contenido, selección de citas y referencias, de acuerdo con el formato APA.

Diseño

- Diseño gráfico de ilustraciones, infografías, diagramas, esquemas, entre otros recursos a partir de los guiones instruccionales y la imagen institucional del Instituto.
- Uso de imágenes, ilustraciones y fotografías libres o bajo licencias que permitan su adaptación.

Desarrollo web

- Adaptación web de los recursos digitales diseñados
- Desarrollo de material multimedia, presentaciones interactivas, juegos y demás recursos didácticos definidos en el diseño instruccional.

Audiovisual

- Definición de plantillas para implementación de videos
- Desarrollo de material audiovisual, podcast y video clases

Validación de calidad

- Corrección de estilo
- Corrección ortografía y gramática
- Validación de los recursos desarrollados en el proceso de adecuación pedagógica, diseño, desarrollo web y audiovisual, validando funcionalidad, coherencia y calidad de cada recurso.





1.4 Implementación

En la fase de implementación, se realiza el proceso de vinculación de los recursos educativos en la plataforma LMS de la entidad. En esta fase se contempla el proceso de maquetación en plataforma de los cursos, configuración de herramientas, foros, talleres, implementación de evaluaciones, rúbricas, cargue de material interactivo, configuración de libro de calificación, herramientas de comunicación y seguimiento, validación de funcionalidad de los recursos, verificación de todos los enlaces y recursos incorporados.

1.5 Evaluación

En la fase de evaluación, se realiza el proceso de verificación y validación de los cursos implementados, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos tanto a nivel de producción de recursos como a nivel de implementación en el LMS. Para garantizar el proceso de evaluación, se implementan instrumentos de verificación que permiten evidenciar los elementos a mejorar tanto en la implementación y producción de los recursos como en el proceso formativo.

2. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

Esperando contribuir a una mejor integración y efectividad en el proceso de implementación de programas en modalidad virtual e híbridas y aportar al fortalecimiento de la Dimensión Tecnológica, se define a continuación el proceso de producción de recursos educativos para programas en modalidad virtual y a distancia, el cual consiste en una serie de etapas planificadas y coordinadas que aseguran la creación de materiales didácticos efectivos y accesibles. Este proceso incluye varias fases clave: **Análisis de Necesidades y Diseño pedagógico**, donde se identifican los objetivos educativos y las características de los estudiantes, selección de estrategias didácticas y la estructuración del contenido, diseño de actividades de aprendizaje e instrumentos de evaluación, así mismo se realiza por parte de los instructores la creación de los materiales educativos, asegurando su calidad y adecuación tecnológica; **Desarrollo de recursos educativos**, donde se hace la producción gráfica, audiovisual y el desarrollo de los recursos de acuerdo con los niveles de interactividad, **Implementación**, que consiste en la distribución de estos recursos a través de plataformas de aprendizaje en línea, así como la capacitación de instructores y estudiantes; y **Evaluación y Mejora Continua**, en la cual se recolecta retroalimentación para realizar ajustes y optimizar los materiales. Las características de este proceso incluyen la colaboración de un equipo multidisciplinario, la flexibilidad para adaptarse a diversas necesidades tecnológicas y pedagógicas, y el enfoque en la accesibilidad y la inclusividad para garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes.

Se presenta a continuación el flujo de actividades de acuerdo con cada etapa, con las actividades, responsables y tiempos proyectados para su ejecución:





Etapa		Descripción actividad	Responsable propuesto	Tiempos propuestos
1.	Análisis de Necesidades y Diseño pedagógico	Identificación de expertos en contenidos: de acuerdo con el programa a desarrollar se realiza el análisis del perfil requerido en el syllabus para seleccionar los expertos en contenidos que participan del proceso de virtualización.	Líder pedagógico	2 horas
2.	Análisis de Necesidades y Diseño pedagógico	Capacitación expertos en contenidos: los expertos que han sido seleccionados participan del proceso de transferencia en los siguientes aspectos: -Lineamientos para la construcción de contenido temáticos de cursos en modalidad virtual y a distancia. Se entrega Kit con plantilla para el desarrollo del material. - Estrategias metodológicas en ambientes de aprendizaje mediados por TIC. - Metodología de evaluación. -Usos de bases de datos -Derechos de autor	Líder pedagógico- Metodólogo- expertos en contenidos	De 4 - 6 horas
3.	Análisis de Necesidades y Diseño pedagógico	Planeación de actividades equipo expertos en contenidos: de acuerdo con los programas que se iniciará la virtualización, se realiza el cronograma de actividades por cada programa, posteriormente se realiza una jornada para socializar el plan de actividades a desarrollar y la entrega de los documentos bases: - Diseño instruccional - Plantillas - Cronograma de actividades	Líder pedagógico- expertos en contenidos	Según reunión
4.	Análisis de Necesidades y Diseño pedagógico	Desarrollos contenidos temáticos: de acuerdo con el syllabus y los requerimientos y recomendaciones del documento de desarrollo de contenidos y la orientación por parte del metodólogo se inicia el desarrollo de los contenidos. El líder pedagógico se encuentra en contacto permanente con los instructores para el desarrollo del proceso de producción de contenidos	Experto en contenidos, líder pedagógico	4 semanas
5.	Análisis de Necesidades y Diseño pedagógico	Validación y ajustes desarrollo de contenidos: después que el experto en contenidos entrega el material, el líder pedagógico se encarga de validar redacción, la propuesta metodológica del curso, las actividades propuestas y la relación de los contenidos respecto a la planeación y el diseño curricular, de igual manera realiza la validación de derechos de autor de los contenidos entregados apoyado en software de antiplagio. De acuerdo con los hallazgos, se realiza la validación de un plan de contenidos.	Experto en contenidos, líder pedagógico	1 día por unidad





Etapa		Descripción actividad	Responsable propuesto	Tiempos propuestos
6.	Desarrollo de recursos educativos	Corrección de estilo: se realiza revisión de los contenidos en relación con la ortografía, gramática, coherencia y cohesión de los contenidos.	Corrector de estilo	Se define de acuerdo con la extensión del contenido Documentos de hasta 30 páginas: 1 día
7.	Desarrollo de recursos educativos	Diseño Instruccional : el diseño instruccional es basado en el Modelo ADDIE. teniendo en cuenta las siguientes fases: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación.	Experto en contenidos, Diseñador instruccional	Se define de acuerdo con la extensión del contenido Documentos de hasta 30 páginas: 3 días
8.	Desarrollo de recursos educativos	Validación del diseño instruccional: se valida la coherencia en la estructura del diseño instruccional en relación con la planificación, al diseño curricular y al desarrollo del contenido. Se verifican los recursos propuestos, las estrategias didácticas para las evidencias, las rúbricas e instrumentos de evaluación	Diseñador instruccional Se realiza coevaluación con el equipo de diseñadores	Documentos de hasta 30 páginas: 1 día
9.	Desarrollo de recursos educativos	Diseño gráfico: después de la validación del diseño instruccional, se entrega al área de diseño gráfico para la producción de los diferentes recursos definidos en el DI.	Diseñador gráfico	Los tiempos se definen de acuerdo con la cantidad y tipo de recursos.
10.	Desarrollo de recursos educativos	Revisión de los recursos gráficos: se realiza la validan los diferentes recursos, asegurando la calidad y pertinencia de acuerdo con el DI y a los manuales institucionales.	Diseñador gráfico, Diseñador instruccional	Se define los tiempos de acuerdo con el número de recursos a validar.
11.	Desarrollo de recursos educativos	Locución: de acuerdo con el guion de los videos, se realiza la voz en off de los videos para su posterior incorporación en el recurso audiovisual.	Locutor	Los tiempos se definen de acuerdo con la cantidad y tipo de recursos audiovisuales así como de la duración





Etapa		Descripción actividad	Responsable propuesto	Tiempos propuestos
12	Desarrollo de recursos educativos	Recursos audiovisuales: después de la validación del diseño instruccional, se inicia el proceso de desarrollo de los recursos audiovisuales que hayan sido definidos en el proceso de DI. Se realiza la definición de los storyboards y la composición y animación de los recursos para la producción audiovisual. Se incorporan los archivos producidos por el locutor.	Productor y animador audiovisual	Los tiempos se definen de acuerdo con la cantidad y tipo de recursos audiovisuales así como de la duración proyectada en el guion
13.	Desarrollo de recursos educativos	Revisión de los recursos audiovisuales: se realiza la validación de los diferentes recursos audiovisuales, asegurando la calidad y pertinencia de acuerdo con el DI y a los manuales institucionales.	Productor y animador audiovisual. Diseñador instruccional, Control de calidad	Se define los tiempos de acuerdo con el número de videos a validar
14.	Desarrollo de recursos educativos	Desarrollo web: se realiza el desarrollo de recursos interactivos teniendo en cuenta las piezas diseñadas por parte del diseñador gráfico y lo definido en el DI del recurso.	Desarrollador- Maquetador web, diseñador gráfico	Los tiempos se definen de acuerdo con la extensión del material de DI y los elementos interactivos.
15.	Desarrollo de recursos educativos	Revisión interactivos: revisión del recurso interactivo asegurando la calidad y pertinencia de acuerdo al DI y recomendaciones para el desarrollo.	Desarrollador- Maquetador web, diseñador gráfico, diseño instruccional.	Se define los tiempos de acuerdo con la extensión y elementos interactivos del OVA
16.	Implementación	Creación y configuración del curso semilla: se realiza la estructuración de los cursos semilla en el LMS de acuerdo con la estructura propuesta y el protocolo de creación de cursos y categorías en plataforma.	Vinculador LMS	3 horas por curso
17.	Implementación	Vinculación de recursos: se realiza la vinculación de los recursos en el LMS de acuerdo con la estructura, la planeación y el diseño curricular.	Programador LMS	2 días por curso
18.	Evaluación y Mejora Continua	Pruebas de funcionalidad y validación de contenidos: se realiza la verificación que todos los recursos de cada módulo estén acorde a la estructura en plataforma, verificando la funcionalidad de cada recurso	Calidad, DI	Depende de la extensión de cada módulo Se proyecta un tiempo mínimo de 4 horas por unidad para la revisión





Etapa		Descripción actividad	Responsable propuesto	Tiempos propuestos
19	Evaluación y Mejora Continua	Aplicación de listas de chequeo validación de módulo: Se aplica la lista de chequeo de validación de módulo y para el caso de programas de nivel técnico o tecnológico se utiliza el formato de validación de programas.	Calidad, DI	Depende de la extensión de cada módulo Se proyecta un tiempo mínimo de 1 día por módulo para la revisión
20.	Evaluación y Mejora Continua	Ajustes y correcciones a los elementos que hacen parte de los módulos: se reciben las recomendaciones de mejora, realizadas por los instructores que realiza el alistamiento del curso, desde las coordinaciones académicas o como resultado de las evaluaciones realizadas por los estudiantes, a partir de ello se implementa un plan de mejora continua	Líder de producción, calidad	
23.	Evaluación y Mejora Continua	Cargar los archivos fuentes y recursos finales en el repositorio institucional: los recursos en su versión final son almacenados en el repositorio institucional con los archivos fuente de cada tipo de recurso.	Líder de producción, calidad, vinculator	
21.	Evaluación y Mejora Continua	Validación y aprobación: a partir del resultado de aplicación de la lista de chequeo y la resolución de cada hallazgo se procede a realizar la revisión final del curso y su aval para activarlo en plataforma y notificarlo	Responsable Unidad de Material Didáctico, calidad	1 día

3. ESTÁNDARES GENERALES DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

Estructura curso

BANNER DEL CURSO

Anuncios

Información general del programa

- ✓ Documento Syllabus
- ✓ Presentación del curso

Foro presentación del curso

Foro de dudas

Sesiones sincrónicas





Chat de inquietudes y sugerencias

Autodiagnóstico

Cronograma del curso

Glosario

Guía didáctica

Unidad didáctica 1

- ✓ Material didáctico
- ✓ Evidencias de aprendizaje
 - Evidencia 1- Instrumento de evaluación
 - Evidencias 2-Instrumento de evaluación
 - Evidencia 3-Instrumento de evaluación
- **Unidad didáctica 2**
- **Unidad didáctica 3**
- **Unidad didáctica 4**
- **Examen Final**
- **Examen de recuperación**

Cada asignatura se ha definido los siguientes elementos:

- Por cada unidad mínimo 2 actividades de aprendizaje. Se definen actividades de tipo individual y actividad colaborativa
- El contenido temático por unidad, mínimo 20 páginas de Word con fuente Arial 11 a espacio sencillo.
- Cada Actividad de aprendizaje deberá contemplar como mínimo una evidencia de aprendizaje (EA), como parámetro institucional, se recomienda que se definan a partir de las estrategias didácticas propuestas y procurar que no se repitan dentro de por lo menos la unidad. Algunas de ellas pueden ser:
 - ✓ Taller Reflexivo
 - ✓ Foros
 - ✓ Ejercicios de práctica
 - ✓ Cuestionarios
 - ✓ Aprendizaje basado en problemas
 - ✓ Aprendizaje basado en proyectos
 - ✓ Estudio de caso
 - ✓ Prácticas de campo
 - ✓ Lluvia de ideas
 - ✓ Representador mental (Mapa conceptual, Mapa mental, Uve heurística)





- ✓ Línea de tiempo
 - ✓ Ensayo (Literario, científico, crítico, argumentativo)
 - ✓ Relatoría
 - ✓ Grabación de audio o video
 - ✓ Artículo
 - ✓ Líneas de tiempo
- Banco de preguntas: Las evidencias de tipo cuestionario se recomienda que se diseñe un banco de mínimo 3 veces las preguntas proyectadas por cuestionario, es decir si es un cuestionario de 10 preguntas garantizar un total de 30 preguntas para implementarla en el banco
 - Definición de recursos de apoyo como:
 - ✓ Lecturas de apoyo (Número indeterminado)
 - ✓ Videos de apoyo Creative common, (Mínimo 1 por unidad)
 - Los recursos utilizados para consulta y ampliar la información deben tener licencia Creative Commons (preferible Atribución-NoComercial).
 - Se deberá garantizar que cada asignatura incorpore la bibliografía definida en el syllabus la cual se complementa con recursos de Elibro
 - Definición de rúbricas: diseño de rubrica para cada evidencia de aprendizaje a excepción de cuestionarios.
 - Diseño de Examen final de mínimo 30 preguntas y un banco de 90 preguntas.
 - El material propuesto por el experto de contenido, deberá contemplar como mínimo una producción propia del 60%, a partir de la plantilla para el desarrollo de contenidos y los formatos definidos para el proceso
 - Implementar iconografía, diagramas, incorporar imágenes de uso libre para contextualizar el contenido, infografías, adaptar gráficas.
 - Cada imagen o recursos gráficos deberá ser referenciado bajo normas APA.
 - Para el diseño de OVA se recomienda la siguiente estructura
 - ✓ Nombre de la asignatura
 - ✓ Nombre de la unidad
 - ✓ Presentación o introducción
 - ✓ Índice de contenido o menú de navegación
 - ✓ Desarrollo de contenidos
 - ✓ Actividad de aprendizaje.
 - ✓ Material complementario: referencias de lecturas, videos.
 - ✓ Glosario de términos
 - ✓ Bibliografía - Referencia imágenes





Fuente y textos del contenido

- El tamaño de la letra debe estar en Arial 11.
- Se debe evitar el uso de mayúsculas sostenida. Esta, solo debe utilizarse para siglas de hasta 4 letras. Cuando la sigla sea mayor de 4 letras, se debe escribir la primera en mayúscula y las otras en minúscula.
- Los textos se deben justificar hacia la izquierda.
- Cuando se quiere resaltar un término o concepto, ponerlo en negrilla. No abusar de la negrilla
- Las citas que se tomen de otro recurso deben estar entre comillas y citadas con normas APA
- Los títulos deben ir en negrilla y solo con la primera letra en mayúscula.

Manejo de imágenes

- Las imágenes deben ser un complemento para los contenidos. Esto es, para ilustrar de mejor manera lo que se dice en texto. Se recomiendan utilizar imágenes de tipo decorativas (siempre asociada al tema), imágenes de referencia, imágenes demostrativas, tablas, ilustraciones, diagramas
- La ubicación de la imagen debe ir al lado izquierdo del texto o encima del texto. Si es necesario para la instrucción, entonces debajo del texto. Debe evitarse poner la imagen al lado derecho del texto, ya que no favorecerá la concentración para lectura del texto.
- Las imágenes deben ser de acceso abierto. Con licencia CC y deben estar citadas con norma APA.

1. Elementos generales para OVA y presentaciones

- ✓ Los textos utilizados para OVAs y presentaciones deben ser narrados en tercera persona del singular. Los conceptos se deben presentar en forma de diálogo mediático.
- ✓ Para el uso de enlaces o hipervínculos deben ir en azul subrayado.
- ✓ En la introducción del OVA o recursos tipo presentación, se debe decir que va encontrar el estudiante en el recurso a navegar, cuál es su propósito con la navegación del recurso. Además, debe ir una invitación o motivación para abordar el tema.
- ✓ Los contenidos deben presentarse en un lenguaje claro y entendible, con ideas coherentes e hiladas. Con conceptos desarrollados. Si se requiere ampliar la información sobre un concepto, se puede remitir el estudiante a un PDF o un video.
- ✓ Evitar el uso del scroll. Los contenidos deben estar en la pantalla. Cuando se necesite poner varios textos, se puede utilizar herramientas como: Infografías, Go to, esquemas o mapas mentales interactivos o no interactivos, entre otros.





Evaluación y mejora continua

Es fundamental que, dentro de la etapa de evaluación y mejora continua, se realice un seguimiento a los contenidos que hacen parte de las asignaturas desarrolladas, de manera que se pueda identificar aspectos de ajuste, mejora y actualización.

Para este seguimiento se consideran los siguientes aspectos:

- Instrumento de evaluación que se aplique por parte de los docentes en la etapa de alistamiento en el cual se pueda reportar elementos de ajuste en los diferentes niveles de urgencia definidos.
- Se proyecta a continuación de acuerdo al nivel de prioridad o nivel y naturaleza del cambio la propuesta de tiempo de respuesta:
 - **Nivel 1:** Cuando el cambio es crítico (por ejemplo por conceptos errados) .
Tiempo: 1 o máximo, 2 días después de detectado el error. Se requiere identificar si el ajuste puede realizarlo el instructor directamente o se solicitará a través de un PQR un requerimiento de ajuste.
 - **Nivel 2:** Cuando el cambio, no es crítico, y se da por ajuste de una imagen pixelada, un recurso de multimedia o audiovisual. En esta se pasa a través de PQR a la Unidad de Material Didáctico (UMD), la solicitud quien hace la intervención ya sea en la parte audiovisual, de diseño gráfico, entre otros). Tiempo: de 3 días a una semana.
 - **Nivel 3:** Cuando se evidencia inconsistencias conceptuales, cambios en las metodología o avances tecnológicos y científicos. La realización de estos ajustes, son más profundos y pueden requerir de la intervención de todas las áreas, desde un experto en contenido, hasta el diseño gráfico o multimedia.
Tiempo: de 2 a 3 semanas máximo
- Los ajustes que se detectan, pueden corresponder a conceptos, o recursos que no cumplen con las expectativas del instructor, contenido desactualizado, errores funcionales o aspectos de redacción o de ortografía que se debe actualizar.
- Este instrumento permite identificar aspectos de mejoramiento, actualización de contenidos generados a partir de los cambios en las metodologías, los conceptos, los procesos y los avances científicos y tecnológicos, así como oportunidades de mejora identificadas en los módulos. Estos cambios son definidos por un comité curricular el cual proyectará cada año el plan de actualización a implementarse.

4. PLANTILLAS GENERALES CONSTRUCCIÓN DE CONTENIDO Y DISEÑO INSTRUCCIONAL

Para el proceso de construcción del contenido temático y el proceso de diseño instruccional de los recursos educativos, se definen plantillas y formatos los cuales hacen parte del flujo el proceso de producción en donde intervienen los expertos en contenidos, líder pedagógico, diseñadores instruccionales y líder pedagógico:





Plantilla contenido temático

Documento que recopilará todos los elementos generales para el desarrollo de cada unidad, Es desarrollado por el experto o el equipo de expertos en contenido. Contempla entre otros los siguientes aspectos:

Desarrollo conceptual de las unidades

- ✓ Desarrollo conceptual de las unidades
- ✓ Glosario
- ✓ Actividades
- ✓ Evidencias de aprendizaje
- ✓ Recomendaciones generales expertos

Plantilla de Examen final- cuestionario

Se establece formato y recomendaciones para la formulación de examen final de la asignatura.

- ✓ Conocimiento
- ✓ Comprensión
- ✓ Aplicación

Plantilla de guía didáctica

Se establece documento con la estructura para la guía didáctica de cada unidad

Rúbricas

Se presenta plantilla de rúbrica para foros y talleres, permite establecer los criterios de evaluación y generar procesos valorativos con elementos objetivos y que el estudiante reconozca la metodología de evaluación desde el inicio de la actividad.

Presentación de la asignatura

Se presenta plantilla para estructurar la presentación de la asignatura





Contempla los siguientes elementos

- ✓ Resultados de aprendizaje
- ✓ Presentación del curso
- ✓ Síntesis
- ✓ Video de la asignatura
- ✓ Tabla de ponderación de Evidencias
- ✓ Glosario
- ✓ Referencias bibliográficas

Plantilla diseño instruccional OVA

El OVA se determina a partir del diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje y se utilizan dentro del proceso de construcción de contenidos para ejemplificar y presentar conceptos que presentan dificultad para su aprehensión.

Plantilla construcción guion recurso audiovisual

Plantilla para la construcción de los guiones de video tanto para videoclases, videos en 2D y motion, así como para el guion de podcast

Plantilla lista de chequeo aprobación de programas

Plantilla para la validación de los recursos y estructura de programa implementado en el LMS.

